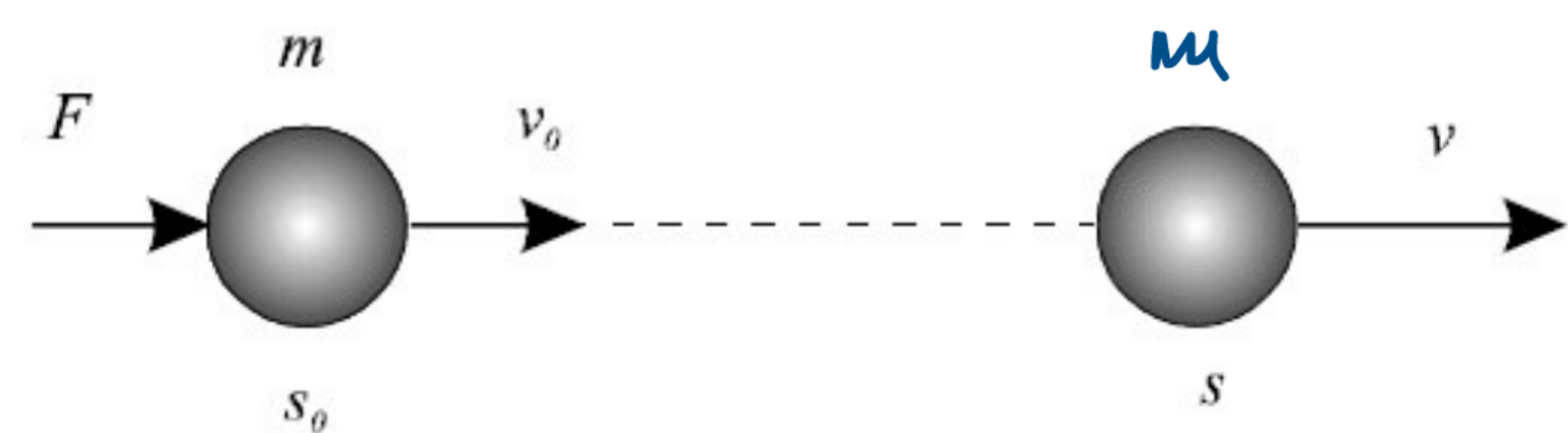


Ligjerata 6dh

Energjia kinetike e translacionit

$$A = \int_{s_0}^s F \cos \varphi ds$$



$$\Delta A = E_2 - E_1$$

$$\varphi = 0$$

$\Delta A > 0$ $E \uparrow$ energjia e sistemit rritet

$\Delta A < 0$ $E \downarrow$ ————— zvogëlohet.

$\Delta A = 0$ $E = \text{konst}$

$$F = m \cdot a = m \cdot \frac{dv}{dt} \cdot ds = v dt$$

$$F \cdot ds = m \frac{dv}{dt} \cdot v dt$$

$$F \cdot ds = m v dv / \int$$

$$\int F ds = m \int_{v_1}^{v_2} v dv$$

A

$$A = m \int_{v_1}^{v_2} v dv$$

$$A = m \left(\frac{v^2}{2} \right)_{v_1}^{v_2} = m \left(\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} \right) = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

$$A = E_{k2} - E_{k1}, \quad E_k = \frac{1}{2}mv^2 / \cdot \frac{m}{m} \rightarrow E_k = \frac{(mv)^2}{2m}, \quad \boxed{p = mv}$$

$$E_k = \frac{p^2}{2m}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \text{kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m} = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$$

Pika e ujit me masë $m = 0.1g$ bije lirisht nga lartësia $H = 500\text{ m}$ pa shpejtësi fillestare. Gjatë rënies masa e pikës së ujit zvogëlohet për shkak të avullimit, sipas ligjit $\Delta m = k \cdot t$, ku $k = 0.1 \frac{g}{s}$ është shpejtësia e zvogëlimit të pikës së për shkak të avullimit. Në cilën lartësi pika e ujit ka energjinë kinetike me të madhe (maksimale)?

D.4h.

